

Corso di Geometria per Fisica

Somme dirette

Data una famiglia finita $V_1, \dots, V_n$ di sottospazi dello spazio vettoriale V , ha senso considerare tutte le somme (finite) di elementi di questi sottospazi. Utilizzando le proprietà commutativa e associativa dell'addizione, ciascuna di esse si riduce a una somma $v_1 + \dots + v_n$ con $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ ed è chiaro, sempre per le proprietà commutativa e associativa dell'addizione, che queste somme costituiscono un sottospazio di V .

Questo sottospazio si dice **somma** dei sottospazi $V_1, \dots, V_n$ e si indica con $V_1 + \dots + V_n$.

Diciamo che lo spazio V è **somma** dei suoi sottospazi $V_1, \dots, V_n$ se $V_1 + \dots + V_n = V$.

Si osservi che se W è un sottospazio di V , si ha sempre $W + V = V$. In particolare, si ha sempre $\{0\} + V = V + V = V$.

Supponiamo che V e W siano due sottospazi di uno spazio vettoriale.

È chiaro che se S è un insieme di generatori di V e T è un insieme di generatori di W , $S \cup T$ è un insieme di generatori di $V + W$.

Ne segue che se V e W hanno dimensione finita anche $V + W$ ha dimensione finita.

C'è un legame fra le dimensioni di V , W e $V + W$?

La risposta ci viene dal seguente

Teorema 0.1 *Siano V e W due sottospazi di dimensione finita di uno spazio vettoriale. Allora si ha*

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

Dimostrazione Siano

$A = \{e_1, \dots, e_k\}$ una base per $V \cap W$;

$B = A \cup \{f_1, \dots, f_{r-k}\}$ una base per V ;

$C = A \cup \{g_1, \dots, g_{s-k}\}$ una base per W .

Allora $B \cup C$ è un sistema di generatori di $V + W$ avente $\dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$ elementi; quindi basta dimostrare che esso è linearmente indipendente.

Supponiamo allora che sia

$$a_1 e_1 + \dots + a_k e_k + b_1 f_1 + \dots + b_{r-k} f_{r-k} + c_1 g_1 + \dots + c_{s-k} g_{s-k} = \underline{0} \quad (1)$$

e poniamo $x = c_1 g_1 + \dots + c_{s-k} g_{s-k}$. Allora $x \in V \cap W$ e quindi si può scrivere $x = d_1 e_1 + \dots + d_k e_k$. Se ne deduce una relazione del tipo

$$d_1 e_1 + \dots + d_k e_k - c_1 g_1 - \dots - c_{s-k} g_{s-k} = \underline{0}$$

che implica, poiché C è indipendente, che $c_1 = \dots = c_{s-k} = \underline{0}$. Allora la (1) diventa

$$a_1 e_1 + \dots + a_k e_k + b_1 f_1 + \dots + b_{r-k} f_{r-k} = \underline{0}$$

Ma anche B è indipendente, quindi si ha anche $a_1 = \dots = a_k = b_1 = \dots = b_{r-k} = 0$. □

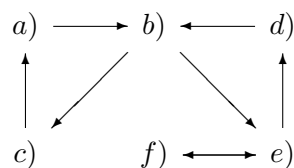
Il concetto di *somma diretta* riguarda molti argomenti dell'algebra lineare e quindi delle sue applicazioni alla geometria. Le condizioni che riguardano questo concetto, e che saranno da noi utilizzate durante il corso, sono state qui raggruppate in un unico teorema, perché questo consente un più rapido richiamo della condizione più utile per affrontare un dato problema.

Teorema 0.2 Siano V uno spazio vettoriale di dimensione finita, $V_1, \dots, V_r$ sottospazi di V tali che $V = V_1 + \dots + V_r$, $E_i = \{e_{i1}, \dots, e_{is_i}\}$ una base per V_i ($i = 1, \dots, r$) ed $E = \coprod_{i=1}^r E_i$ (unione disgiunta delle basi E_i).

Allora sono fatti equivalenti :

- a) Se $v_1 + \dots + v_r = v'_1 + \dots + v'_r$ con $v_i, v'_i \in V_i$ per ogni $i = 1, \dots, r$, allora $v_i = v'_i$ per ogni $i = 1, \dots, r$
(in altre parole ogni elemento di V può essere espresso in modo unico come somma di un elemento di $V_1, \dots$, uno di V_r).
- b) Se $v_1 + \dots + v_r = \underline{0}$ con $v_i \in V_i$ per ogni $i = 1, \dots, r$, allora $v_i = \underline{0}$ per ogni $i = 1, \dots, r$.
(in altre parole il vettore nullo di V può essere espresso in modo unico come somma di un elemento di $V_1, \dots$, uno di V_r).
- c) L'intersezione di ciascun V_i con la somma dei rimanenti è $\{\underline{0}\}$.
- d) Se $\{i_1, \dots, i_s\} \subseteq \{1, \dots, r\}$ e $v_{i_1}, \dots, v_{i_s}$ sono elementi non nulli rispettivamente di $V_{i_1}, \dots, V_{i_s}$, allora essi sono indipendenti.
- e) E è una base per V .
- f) $\dim V_1 + \dots + \dim V_r = \dim V$.

Dimostrazione Dimostremo il teorema seguendo lo schema



a) $\Rightarrow$ b) È evidente.

b) $\Rightarrow$ c) Se $v_1 \in V_1 \cap (V_2 + \dots + V_r)$ e si ha $v_1 = v_2 + \dots + v_r$ con $v_i \in V_i$ per ogni $i = 1, \dots, r$, allora si ha $-v_1 + v_2 + \dots + v_r = \underline{0}$ e quindi $v_1 = \underline{0}$. Analogamente si prova che se $i \geq 2$ e se v_i appartiene a V_i e alla somma dei rimanenti V_j esso è nullo.

c) $\Rightarrow$ a) Se $v_1 + v_2 + \dots + v_r = v'_1 + v'_2 + \dots + v'_r$ con $v_i, v'_i \in V_i$ per ogni $i = 1, \dots, r$, allora $v_1 - v'_1 = (v'_2 - v_2) + \dots + (v'_r - v_r) \in V_1 \cap (V_2 + \dots + V_r)$ e quindi $v_1 = v'_1$. Analogamente si prova che $v_i = v'_i$ per $i \geq 2$.

b) $\Rightarrow$ e) È ovvio che E è un insieme di generatori per V ; inoltre, se

$$(c_{11}e_{11} + \dots + c_{1s_1}e_{1s_1}) + \dots + (c_{r1}e_{r1} + \dots + c_{rs_r}e_{rs_r}) = \underline{0}$$

si ha, per b),

$$c_{11}e_{11} + \dots + c_{1s_1}e_{1s_1} = \dots = c_{r1}e_{r1} + \dots + c_{rs_r}e_{rs_r} = \underline{0}$$

e quindi tutti i c_{ij} sono nulli, perché ciascun E_i è indipendente; e allora E è indipendente.

e) $\Rightarrow$ d) Siano $v_{i_1} \in V_{i_1}, \dots, v_{i_t} \in V_{i_t}$ elementi non nulli e supponiamo che sia $a_{i_1}v_{i_1} + \dots + a_{i_t}v_{i_t} = \underline{0}$; allora, posto

$$v_{i_1} = c_{i_1 1}e_{i_1 1} + \dots + c_{i_1 s_1}e_{i_1 s_1}, \dots, v_{i_t} = c_{i_t 1}e_{i_t 1} + \dots + c_{i_t s_t}e_{i_t s_t}$$

si ha

$$a_{i_1}c_{i_1 1}e_{i_1 1} + \dots + a_{i_1}c_{i_1 s_1}e_{i_1 s_1} + \dots + a_{i_t}c_{i_t 1}e_{i_t 1} + \dots + a_{i_t}c_{i_t s_t}e_{i_t s_t} = \underline{0}$$

Ma gli e_{ij} sono indipendenti, perché sono parte di una base, quindi tutti i coefficienti sono nulli, e siccome, per ciascun j , i coefficienti $c_{i_1 j}, \dots, c_{i_t j}$ non possono essere tutti nulli, perché $v_j \neq \underline{0}$, tutti gli a_{i_j} sono nulli.

d) $\Rightarrow$ b) Se $v_1 + \dots + v_r = \underline{0}$ con $v_i \in V_i$ non tutti nulli, scartando gli eventuali addendi nulli si ha una relazione del tipo $v_{h_1} + \dots + v_{h_t} = \underline{0}$, che è assurda, perché gli elementi $v_{h_1}, \dots, v_{h_t}$ sono linearmente indipendenti.

e) $\Rightarrow$ f) È evidente.

f) $\Rightarrow$ e) E è un insieme di generatori per V perché $V = V_1 + \dots + V_r$. Inoltre E ha un numero di elementi pari alla dimensione di V e quindi ne è una base.

□

Definizione 0.3 Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita che sia somma dei suoi sottospazi $V_1, \dots, V_r$. Diciamo che V è **somma diretta** di $V_1, \dots, V_r$ e scriviamo

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$$

se sono soddisfatte le condizioni equivalenti del teorema 0.2.

Corollario 0.4 Uno spazio vettoriale di dimensione finita V è somma diretta dei suoi sottospazi V_1 e V_2 se e solo se sono soddisfatte le condizioni

a) $V = V_1 + V_2$;

b) $V_1 \cap V_2 = \{\underline{0}\}$

Corollario 0.5 Siano $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base di V , k un intero tale che $1 \leq k < n$, $V_1 = L(e_1, \dots, e_k)$ e $V_2 = L(e_{k+1}, \dots, e_n)$. Allora $V = V_1 \oplus V_2$.

Corollario 0.6 Siano V uno spazio vettoriale di dimensione finita e V_1 un sottospazio di V . Allora esiste un sottospazio V_2 di V tale che $V = V_1 \oplus V_2$

Esempi 0.7 a) Siano $V = \mathbb{R}^n$ e per ogni $i = 1, \dots, n$ V_i il sottospazio di V costituito dai vettori $(x_1, \dots, x_n)$ aventi tutte le componenti x_j con $j \neq i$ nulle; allora $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$

b) Se $V = \mathbb{R}^3$, $V_1 = \{(x, y, z) \in V \mid x = y = 0\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in V \mid z = 0\}$, allora $V = V_1 \oplus V_2$. Si ha infatti chiaramente $V_1 \cap V_2 = \{\underline{0}\}$; inoltre ogni $(x, y, z) \in V$ si può scrivere come somma dell'elemento $(0, 0, z) \in V_1$ e dell'elemento $(x, y, 0) \in V_2$.

c) Se $V = \mathbb{R}^3$, V_1 è una qualsiasi retta per l'origine e V_2 un qualsiasi piano per l'origine non contenente V_1 , allora $V = V_1 \oplus V_2$. Infatti, si può costruire una base per V prendendo un qualsiasi elemento non nullo di V_1 e due qualsiasi elementi indipendenti di V_2 .

d) $\mathbb{R}^3$ non è somma diretta dei tre piani coordinati. Se lo fosse sarebbe $\dim \mathbb{R}^3 = 2+2+2 = 6$.

e) Se V è lo spazio vettoriale costituito dai polinomi di grado minore di n e per ogni $i \leq n$ V_i è il sottospazio di V costituito dai monomi di grado i , allora si ha $V = V_0 \oplus V_1 \oplus \dots \oplus V_n$.

Definizione 0.8 Siano V uno spazio vettoriale euclideo ed S un sottoinsieme di V . Allora $S^\perp = \{x \in V \mid (s, x) = 0 \text{ per ogni } s \in S\}$ è un sottospazio di V che si dice l'ortogonale di S .

Osservazione 0.9 a) Se $S \subseteq T$, allora $T^\perp \subseteq S^\perp$.

b) Se S e T generano lo stesso sottospazio, allora $S^\perp = T^\perp$.

c) In particolare, se S è un sottospazio di V e B ne è una base $S^\perp = B^\perp$.

Tutto dipende dal fatto che se un vettore v è ortogonale a tutti gli elementi di un insieme S allora esso è ortogonale a tutti gli elementi di $\mathcal{L}(S)$.

Esempi 0.10 a) Siano $V = \mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare usuale ed S il sottospazio di V $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = y - t = 0\}$; allora un insieme di generatori per S è $T = \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 1)\}$ e quindi $S^\perp = T^\perp = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = y + t = 0\}$.

b) Siano V lo spazio dei polinomi di grado < 3 con il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$$

$g_0(t) = t^2 + 1$ ed $S = \{g_0\}$. Si verifica allora senza difficoltà che se $f(t) = at^2 + bt + c$ si ha $(f, g_0) = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{2}{5}a$ e quindi $S^\perp = \{at^2 + bt + c \mid c = -\frac{2}{5}a\} = \{a(t^2 - \frac{2}{5}) + bt \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Una base per $S^\perp$ è quindi $\{t, t^2 - \frac{2}{5}\}$.

Teorema 0.11 Se S è un sottospazio finitamente generato di uno spazio euclideo V , si ha $V = S \oplus S^\perp$.

Dimostrazione Poiché è chiaro che $S \cap S^\perp = \{0\}$, basta provare che $V = S + S^\perp$. Ora, se $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ è una base ortonormale di S , per ogni $x \in V$, scelti $s = \sum_{i=1}^n (x, e_i)e_i$ e $t = x - s$, si ha $x = s + t$ ed $s \in S$. Basta allora provare che $t \in S^\perp$; ora, per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$ si ha $(t, e_j) = (x - \sum_{i=1}^n (x, e_i)e_i, e_j) = (x, e_j) - (x, e_j) = 0$ e quindi $t \in S^\perp$. $\square$

Osservazione 0.12 Si noti che se x, s e t sono come descritto sopra, si ha

$$\|x\|^2 = \|s + t\|^2 = \|s\|^2 + \|t\|^2$$

Inoltre s è l'elemento di S che meglio approssima x , nel senso che $\|x - s\| \leq \|x - s'\|$ per ogni $s' \in S$. Infatti si ha $x - s' = (x - s) + (s - s')$; inoltre $x - s \in S^\perp$ e $s - s' \in S$, quindi

$$\|x - s'\|^2 = \|x - s\|^2 + \|s - s'\|^2$$

ed ovviamente $\|s - s'\|^2 \geq 0$.

Definizione 0.13 Il fatto che V sia somma diretta dei sottospazi S ed $S^\perp$ implica, per ciascun $x \in V$, l'unicità degli elementi $s \in S$ e $t \in S^\perp$ tali che $x = s + t$. L'elemento s si dice la proiezione di x su S .

Osservazione 0.14 Quanto sopra mostra anche che se $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ ed $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ sono due basi ortonormali di S , gli elementi $\sum_{i=1}^n (x, e_i)e_i$ e $\sum_{i=1}^n (x, f_i)f_i$ di S coincidono.

Esercizio 0.15 Determinare la proiezione s del vettore $v = (1, 2, 3, 4) \in \mathbb{R}^4$ sul sottospazio $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$.

Una possibile soluzione si ottiene scegliendo una base ortonormale in S , ad esempio quella ottenuta applicando il processo di ortonormalizzazione alla base $(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 1)$, che è la base $\{e_1, e_2, e_3\}$ con $e_1 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), e_2 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), e_3 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, e quindi calcolando $(v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 + (v, e_3)e_3$. Si trova così il vettore $s = (2, 3, 2, 3)$.

Ma la teoria precedente indica anche una via alternativa, che in questo caso è più semplice.

Lo spazio $S^\perp$ ha dimensione 1 e una sua base è costituita dal vettore $(1, 1, -1, -1)$.

La proiezione di v su questo vettore (e quindi su $S^\perp$) è il vettore

$$\frac{(1, 2, 3, 4)(1, 1, -1, -1)}{(1, 1, -1, -1)(1, 1, -1, -1)}(1, 1, -1, -1) = (-1, -1, 1, 1)$$

E allora $s = (1, 2, 3, 4) - (-1, -1, 1, 1) = (2, 3, 2, 3)$.

Le osservazioni 0.12 e 0.14 consentono anche di risolvere un altro problema. Supponiamo di operare in uno spazio V di dimensione infinita, ad esempio uno spazio di funzioni. E supponiamo di volere approssimare, in un dato intervallo $[a, b]$, una funzione non algebrica f con un polinomio di grado minore di n .

Possiamo allora dotare V della struttura di spazio euclideo, considerando in esso, ad esempio, il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

Possiamo quindi considerare il sottospazio P_n dei polinomi di grado minore di n , in esso una base ortonormale $e_1, \dots, e_n$ e il polinomio $p_f = \sum_{i=1}^n (f, e_i)e_i$.

Le osservazioni citate assicurano che il polinomio p_f non dipende dalla base ortonormale scelta ed è l'elemento di P_n che meglio approssima f nell'intervallo fissato.